МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01. «Математика и компьютерные науки»

Техническое задание к курсовой работе

По дисциплине: «Функциональное программирование»
На тему: «Учет продуктивности работы сотрудников и расчет заработной платы на основе KPI»

Выполнил _____ Храмов В.Д.

Принял _____ Моторин Д.Е.

«___» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

1 Основание для выполнения работы

Работа выполняется на основании учебного плана Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, института компьютерных наук и кибербезопасности, высшей школы технологий искусственного интеллекта, направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» и рабочей программы дисциплины «Функциональное программирование».

2 Исполнитель и соисполнители работы

Исполнитель: студент 2-го курса, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, института компьютерных наук и кибербезопасности, высшей школы технологий искусственного интеллекта, направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки», группы 5130201/40002, Храмов Владислав Дмитриевич.

3 Цели, задачи и исходные данные

a. Целью работы является разработка программы для автоматизации учёта продуктиности работы сотрудников на основе выполненных задач (количество, сложность, временные затраты) и расчёта заработной платы с привязкой к ключевым показателям продуктивности (KPI).
b. В процессе выполнения работы требуется решить следующие задачи:
    - Провести анализ предметной области (системы оценки продуктивности, KPI, связь продуктивности и оплаты труда).
    - Разработать структуры данных для представления информации о сотрудниках, задачах (сложность, ожидаемое время, фактическое время выполнения), ставках оплаты и KPI.
    - Реализовать модуль загрузки данных из файлов формата CSV и сохранения результатов.
    - Разработать математический аппарат для расчёта: продуктивности выполнения задачи (отношение ожидаемого времени к фактическому с учётом сложности), интегральной продуктивности сотрудника за период (с учётом количества и сложности

задач), заработной платы на основе базовой ставки, коэффициента продуктивности и бонусов за перевыполнение, налогов и отчислений (НДФЛ, страховые взносы).

- Создать консольный интерфейс для взаимодействия с пользователем (меню, ввод параметров, вывод отчётов).
- Реализовать систему логирования действий пользователя с временными метками.
- Обеспечить обработку ошибочных ситуаций (отсутствие файлов, некорректные данные, несоответствие форматов).
- Разработать набор тестов (с использованием QuickCheck) для проверки корректности ключевых функций расчёта эффективности и зарплаты.
- Подготовить отчёт по курсовой работе.

c. Исходными данными для проведения работы являются:

- Журнал выполненных задач в формате CSV (поля: идентификатор сотрудника, дата, идентификатор задачи, сложность (целое число от 1 до 10), плановое время (часы), фактическое время (часы), результат выполнения (успех/частичный/провал)).
- Справочник сотрудников в формате CSV (поля: табельный номер, ФИО, должность, базовая ставка (руб./час), норма выработки (количество баллов продуктивности в месяц для получения полной ставки)).
- Справочник типов задач с коэффициентами сложности.
- Производственный календарь в текстовом формате (для учёта выходных).
- Конфигурационный файл с параметрами расчёта (базовый KPI, шкала бонусов, ставки налогов).

4 Основное содержание работы

a. Разработка проекта включает программный комплекс «Учет продуктивности работы сотрудников и расчет заработной платы на основе KPI» (далее — ПК), реализованный на языке Haskell, исходные тексты программы, организованные в логические модули, тестовые наборы данных для проверки функциональности, документация по

установке, настройке и использованию.

b. Отчетная документация содержит техническое задание, диаграмма типов и модулей, отчет о курсовой работе и ПК.

5 Основные требования к выполнению работы

a. Разрабатываемый программный комплекс предназначен для автоматизации учёта продуктивности работы сотрудников на основе выполненных задач и расчёта заработной платы с учётом KPI. Программа может использоваться в отделах кадров и бухгалтерии предприятий, внедряющих систему оплаты, зависящую от продуктивности, а также в учебных целях для изучения функционального программирования.

b. Состав разрабатываемого программного комплекса:
   - Модуль загрузки данных – чтение файлов (CSV, JSON), парсинг дат/времени, преобразование во внутренние структуры.
   - Модуль расчёта продуктивности – вычисление индивидуальной продуктивности по каждой задаче (с учётом сложности, планового и фактического времени).
   - Модуль расчёта зарплаты – вычисление заработной платы по каждому сотруднику за выбранный период на основе базовой ставки, коэффициента продуктивности и бонусов.
   - Модуль консольного интерфейса – отображение меню, ввод данных, вывод таблиц.
   - Модуль логирования – запись действий пользователя в лог-файл.
   - Модуль обработки ошибок – функции для безопасной обработки исключительных ситуаций.
   - Модуль тестирования – набор модульных тестов и свойств для QuickCheck.

c. Программное обеспечение должно обеспечить следующие технические характеристики по назначению:
   - Время загрузки файла объёмом до 10 000 записей – не более 2 секунд.
   - Время расчёта продуктивности и зарплаты для 100 сотрудников за месяц – не более 2 секунд.

- Корректная работа под управлением операционных систем семейства Linux, macOS, Windows (при наличии компилятора GHC).

d. Функциональные требования:
   - Загрузка данных
   - Расчёт продуктивности
   - Расчёт заработной платы
   - Вывод результатов
   - Логирование
   - Интерактивное меню
   - Обработка ошибок ввода и данных

e. При разработке математического, программного и информационного обеспечения должны, преимущественно, использоваться типовые и стандартные средства, существующие библиотечные решения.

6 Этапы и сроки выполнения работы

a. Этап написания технического задания.
   Срок: 20.03.2026 – 10.04.2026
b. Этап разработки диаграммы типов и модулей.
   Срок: 10.04.2026 – 24.04.2026.
c. Этап реализации программы на языке Haskell.
   Срок: 24.04.2026 – 08.05.2026
d. Этап написания и защиты отчета.
   Срок: 08.05.2026 – 22.05.2026

Диаграмма Ганта представлена на рис. 1

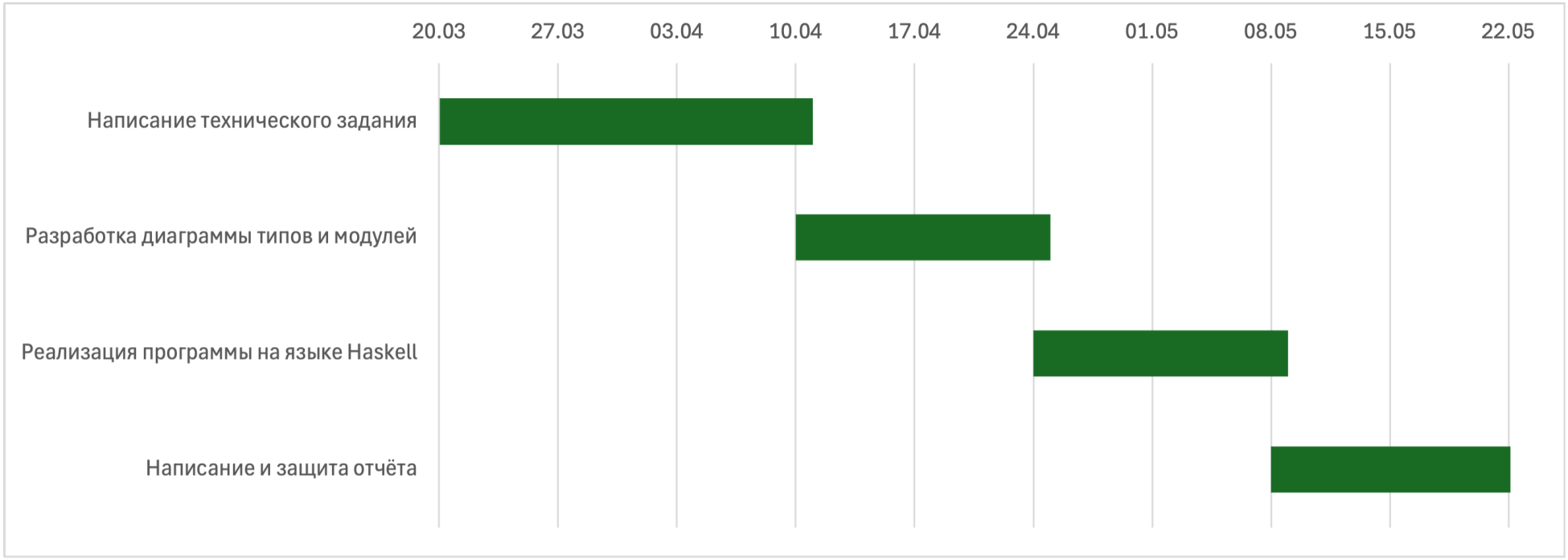


Рис. 1: Диаграмма Ганта

7 Результаты работы

a. Этап написания технического задания.

   В результате этапа написания технического задания (20.03.2026 – 10.04.2026) был подготовлен и утверждён итоговый документ технического задания, включающий цели и задачи работы, исходные данные, основные требования к разрабатываемому программному комплексу, функциональные характеристики, состав модулей, а также перечень этапов и ожидаемых результатов.

b. Этап разработки диаграммы типов и модулей.

   На этапе разработки диаграммы типов и модулей (10.04.2026 – 24.04.2026) выполнено проектирование архитектуры программного комплекса. Разработана диаграмма типов, отражающая основные структуры данных, и диаграмма модулей, показывающая взаимосвязи между модулями загрузки данных, расчёта продуктивности, расчёта зарплаты, консольного интерфейса, логирования и тестирования. Архитектурные решения зафиксированы в технической документации и использованы при последующей реализации.

c. Этап реализации программы на языке Haskell.

   В ходе этапа реализации программы на языке Haskell (24.04.2026 – 08.05.2026) разработаны все модули программного комплекса. Реализованы функции загрузки данных из CSV, алгоритмы расчёта продуктивности выполнения задач (с учётом сложности, планового и фактического времени) и интегрального KPI, модуль расчёта заработной платы на основе базовой ставки и коэффициента продуктивности. Созданы консольный интерфейс с интерактивным меню и система логирования действий пользователя. Проведена первичная отладка, код размещён в репозитории с использованием системы сборки stack.

d. Этап написания и защиты отчета.

   На этапе написания и защиты отчёта (08.05.2026 – 22.05.2026) подготовлен итоговый отчёт о курсовой работе, содержащий описание предметной области, разработки проекта, технических особенностей реализации проекта, примеры работы программы, руководство по эксплуатации пользователя, список литературы.